

Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (*fairness*) en la predicció de resultats clínics



Universitat Oberta
de Catalunya

Guillem Lluís i Luengo

Estudis Clínics i Epidemiològics

Màster Universitari en Bioinformàtica i
Bioestadística

Nom del director/a del TF:
Susana Pérez Álvarez

Nom del de/la PRA:
Laia Subirats Maté

5 d'octubre de 2026



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/>

Fitxa del Treball Final

Títol del treball:	Biaixos de sexe i gènere en rehabilitació cardíaca: anàlisi d'equitat algorítmica (<i>fairness</i>) en la predicció de resultats clínics
Nom de l'autor/a:	Guillem Lluís i Luengo
Nom del director/a del TF:	Susana Pérez Álvarez
Nom del de/la PRA:	Laia Subirats Maté
Data de lliurament:	5 d'octubre de 2026
Titulació o programa:	Màster Universitari en Bioinformàtica i Bioestadística
Àrea del treball final:	Estudis Clínics i Epidemiològics
Idioma del treball:	Català
Paraules clau:	cardiac rehabilitation, machine learning, fairness, clinical outcomes, sex and gender bias

Resum del treball

Màxim 250 paraules, amb la finalitat, context d'aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball.

Abstract

A maximum of 250 words, detailing the purpose, context of application, methodology, results and conclusions of the work.

Índex

1	Introducció	8
1.1	Context i justificació del treball	8
1.2	Descripció general	9
1.3	Objectius del treball	9
1.4	Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat	10
1.5	Enfocament i mètode seguit	10
1.6	Planificació del treball	10
1.7	Breu sumari de productes obtinguts	10
1.8	Breu descripció dels altres capítols de la memòria	10
2	Estat de l'art	11
3	Materials i mètodes	12
4	Resultats	13
5	Discussió	15
6	Valoració econòmica	16
7	Conclusions i treballs futurs	17
7.1	Conclusions	17
7.2	Línies de futur	17
7.3	Seguiment de la planificació	17
8	Glossari	18
9	Bibliografia	19
A	Exemple d'annex	20
A.1	Annex 1	20
B	Exemple d'annex	21
B.1	Annex B	21

Índex de figures

4.1	Error en funció de la distància en unitats arbitràries.	14
-----	---	----

Índex de taules

Capítol 1

Introducció

1.1 Context i justificació del treball

La rehabilitació cardíaca (RC) és una intervenció amb eficàcia demostrada per a la recuperació posterior a esdeveniments cardiovasculars. Les persones que participen en programes de RC presenten millors resultats clínics, a més d'una reducció en la taxa de readmissions hospitalàries i en la mortalitat i d'un efecte positiu en la qualitat de vida [1]. No obstant això, la participació en aquesta mena d'intervencions és considerablement baixa i existeixen diferències de gènere en tres àrees clau: l'accés als programes, l'adherència al tractament i els resultats clínics obtinguts. Les barreres que originen aquestes desigualtats poden ser individuals, socials o pròpies dels sistemes sanitaris [2].

La infrarepresentació de les dones, així com d'altres col·lectius vulnerables, pot conduir a biaixos en la recerca i, en última instància, a una disminució de l'eficàcia dels tractaments. Els mètodes d'aprenentatge automàtic (ML, per les seves sigles en anglès) poden ser útils per mitigar aquestes desigualtats, però també poden perpetuar-les si no se'n tenen en compte els potencials biaixos [3]. Per això és necessari disposar d'eines per avaluar l'equitat algorítmica (*fairness*) dels models emprats i, posteriorment, millorar-la sense comprometre la precisió de les prediccions.

La tria de l'àmbit del treball està motivada per la meua formació i experiència professional prèvia com a fisioterapeuta, amb especial interès en la rehabilitació cardiorespiratòria. Si bé els biaixos en el diagnòstic i el tractament de patologies cardiovasculars són de domini públic des de fa temps, no s'ha d'oblidar l'impacte que tenen al llarg de tot el procés d'atenció sanitària, en què intervenen altres disciplines a banda de la medicina. És important dur a terme recerca de qualitat en infermeria, fisioteràpia, psicologia o nutrició per assegurar uns resultats òptims i lliures de discriminacions.

En definitiva, aquest treball pretén estudiar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de resultats clínics de la RC, avaluar-ne l'equitat algorítmica i proposar mesures per atenuar-ne els efectes.

1.2 Descripció general

Per a la realització d'aquest treball, s'ha optat per utilitzar l'estudi *Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: a prospective study with 6-month follow-up* [4] com a font de dades. S'hi pot accedir a través dels enllaços que s'inclouen a continuació:

- **Estudi:** <https://smw.ch/index.php/smw/article/view/4160/6376>.
- **Dades:** <https://data.mendeley.com/datasets/hbztb7wmc5/1>.

El conjunt de dades conté 273 registres, majoritàriament homes (81%). Si bé aquest fet pot esdevenir una limitació per a l'auditoria de gènere, també evidencia el biaix de representació existent a la literatura científica. Les variables sobre les quals es treballarà es poden agrupar en tres àmbits:

- **Demogràfiques:** edat, sexe, diagnòstic, antecedents de tabaquisme.
- **Capacitat funcional:** test de 6 minuts de marxa (6MWT), capacitat d'exercici màxima a curt termini (MSEC), equivalent metabòlic de la tasca (MET), força isomètrica màxima del quàdriceps (QIS).
- **Qüestionaris de salut:** escales d'ansietat i depressió (HAD), qualitat de vida (HeartQoL) i nivells de treball, esport i activitat física (Baecke).

1.3 Objectius del treball

A continuació es detalla la relació d'objectius principals i secundaris del treball:

1. Determinar l'impacte dels biaixos de sexe i gènere en la predicció de la resposta a la rehabilitació cardíaca.
 - 1.1. Descriure l'estat actual de l'evidència científica en rehabilitació cardíaca.
 - 1.2. Elaborar diferents models predictius per explicar els resultats de les variables d'interès.
 - 1.3. Quantificar les diferències en les prediccions dels models proposats mitjançant mètriques d'equitat algorítmica.
2. Proposar mesures per atenuar els biaixos detectats.
 - 2.1. Exposar tècniques de preprocessament, processament i postprocessament utilitzades per corregir la disparitat de les dades.
 - 2.2. Avaluar l'adequació de les mesures als models predictius proposats.

1.4 Impacte en sostenibilitat, ètic-social i de diversitat

Aquesta secció hauria d'identificar els impactes positius i/o negatius del treball final en les tres dimensions de la competència transversal UOC "Compromís ètic i global".

La Guia transversal sobre la Competència Ètica i Global us ajudarà a redactar aquests apartats.

1.5 Enfocament i mètode seguit

Menció de quines són les possibles estratègies per dur a terme el treball i quina és l'estratègia triada (desenvolupar un producte nou, adaptar un producte existent...). Cal incloure una valoració de per què aquesta és l'estratègia més apropiada per aconseguir els objectius.

1.6 Planificació del treball

Descripció dels recursos necessaris per fer el treball, les tasques a realitzar i una planificació temporal de cada tasca mitjançant un diagrama de Gantt o similar. Aquesta planificació hauria de marcar quins són les fites parcials de cadascuna de les PAC.

Identificació dels possibles riscos que poden fer que aquesta planificació no es compleixi, i descripció dels plans de mitigació o alternatius en cas que aquests riscos esdevinguin un problema.

1.7 Breu sumari de productes obtinguts

No cal entrar en detall: la descripció detallada es farà a la resta de capítols.

1.8 Breu descripció dels altres capítols de la memòria

Breu explicació dels continguts de cada capítol i la seva relació amb el projecte global.

Capítol 2

Estat de l'art

Estat de l'art del tema en qüestió. Hauria d'acabar mostrant per què el treball és important i aporta alguna cosa, i amb les hipòtesis del treball.

Capítol 3

Materials i mètodes

En aquests apartats, cal descriure:

- Els aspectes més rellevant del disseny i desenvolupament del treball.
- La metodologia triada per a fer aquest desenvolupament, descrivint les alternatives possibles, les decisions preses, i els criteris utilitzats per prendre aquestes decisions.
- Els productes obtinguts.

Capítol 4

Resultats

Detalleu en aquest apartat els resultats obtinguts utilitzant la metodologia descrita a l'apartat anterior.

Recull dels resultats del treball. Hauria d'haver-hi una correspondència amb la metodologia en el sentit que els resultats és el que s'obté després d'haver aplicat la metodologia.

Les figures han d'estar explicades i citades en el text, com la @ref(fig:grafic), en la qual es mostra l'error en funció de la distància, en unitats arbitràries. A totes les gràfiques ha d'haver el títol dels eixos.

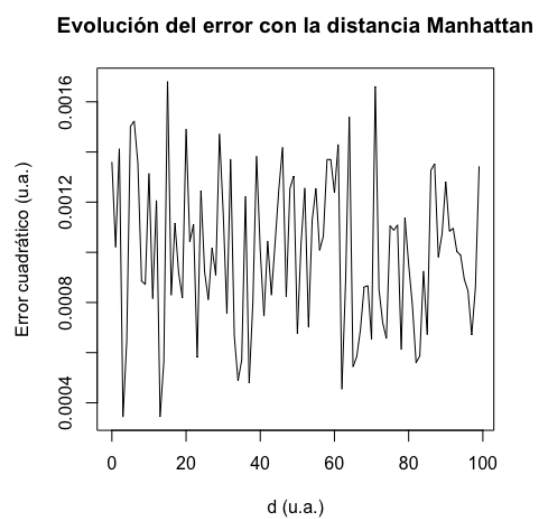


Figura 4.1: Error en funció de la distància en unitats arbitràries.

Capítol 5

Discussió

Discussió dels resultats en el context del projecte. És en aquest apartat on cobren sentit i en el qual es responen les preguntes de recerca i es mostra com els resultats donen resposta als problemes plantejats.

Aquesta part pot ser que no apliqui segons el tipus de treball.

Capítol 6

Valoració econòmica

En cas que correspongui, s'inclourà un apartat de “Valoració econòmica del treball”. Aquest apartat indicarà les despeses associades al desenvolupament i manteniment del treball, així com els beneficis econòmics obtinguts. Cal fer una anàlisi final sobre la viabilitat del producte.

Capítol 7

Conclusions i treballs futurs

7.1 Conclusions

Aquest capítol ha d'incloure:

- Una descripció de les conclusions del treball:
 - Un cop s'han obtingut els resultats quines conclusions s'extreu?
 - Aquests resultats són els esperats? O han estat sorprenents? Per què?
- Una reflexió crítica sobre l'assoliment dels objectius plantejats inicialment:
 - Hem assolit tots els objectius? Si la resposta és negativa, per quin motiu?

7.2 Línies de futur

Les línies de treball futur que no s'han pogut explorar en aquest treball i han quedat pendents.

7.3 Seguiment de la planificació

- Una anàlisi crítica del seguiment de la planificació i metodologia al llarg del producte:
 - S'ha seguit la planificació?
 - La metodologia prevista ha estat prou adequada?
 - Ha calgut introduir canvis per garantir l'èxit del treball? Per què?
- Dels impactes previstos a [1], ètic-socials, de sostenibilitat i de diversitat, avaluaeu/esmenteu si s'han mitigat (si eren negatius) o si s'han aconseguit (si eren positius).
- Si han aparegut impactes no previstos a [1], avaluar/esmentar com s'han mitigat (si eren negatius) o què han aportat (si eren positius).

Capítol 8

Glossari

Definició dels termes i acrònims més rellevants utilitzats dins la Memòria.

Capítol 9

Bibliografia

1. Tessler J, Ahmed I, Bordoni B. Cardiac rehabilitation. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026.
2. Coutinho T, Khadanga S, Adedinsewo D, Barac A, Brown TM, Deaton C, et al. Cardiac rehabilitation in women: A scientific statement from the american heart association. *Circulation*. 2025;152:e376e390. doi:10.1161/cir.0000000000001379
3. Caton S, Haas C. Fairness in machine learning: A survey. *ACM Computing Surveys*. 2024;56:138. doi:10.1145/3616865
4. Vieli C, Duong HP, Duc M, Carré JL, Bast JD, Girod G, et al. Functional capacity and patient-reported outcome measures after cardiac rehabilitation: A prospective study with 6-month follow-up. *Swiss Medical Weekly*. 2025;155:4160. doi:10.57187/s.4160

Apèndix A

Exemple d'annex

A.1 Annex 1

Apèndix B

Exemple d'annex

B.1 Annex B